# 魏宇 · AI 产品作品集

西交利物浦大学 · 数据科学与大数据技术本科 · 2028 届 · 更新 2026-11-09（Asia/Shanghai）

关注 AI 应用体验、需求设计与效果评测。本人主导个人项目的产品构思、方案选择、原型制作和问题修复，使用 AI 编程工具辅助实现与调试。

公开材料：github.com/suiyisuixing/ai-product-portfolio。源码仓库、公开案例与本机体验地址是三件不同的事；本机 `127.0.0.1:8800` / `8700` 仅主机启动后可用，不是公网演示。

## 三个 AI 产品案例

| 项目 | 解决的问题 | 主要证据 |
| --- | --- | --- |
| ClassNote AI | 课堂录音正常却没有字幕时，如何保留记录并给出下一步 | 模型预检、先录后转、状态分离；真实界面 |
| AppliedAI Platform | 内部知识库中限制进入生成上下文的资料，并给出有来源的真实回答 | 中文语义检索、权限对照、本机 Qwen 带引用问答 |
| ServeTrace | 模型调用统一鉴权、限流、重试与请求定位 | 管理台凭证与配额、真实模型测试台、与 AppliedAI 联通 |

> 本 PDF 按结构化 HTML 排版导出（非 Markdown 塞入 pre）。案例成绩以 2026-11-09 本机真实模型验收为准；不沿用历史 mock 的 4.9s 等旧数字冒充本轮。

## ClassNote AI（重点）

学生遇到“没有字幕”时，先确认课堂内容是否仍在保存。将音频、转写、翻译状态拆开，提供改选可用模型与先录后转分支，并把模型可用性检查放到开课前。




上图：模型已安装与实际可加载分别呈现；不代表一次课堂转写效果测试。

# AppliedAI Platform

个人 AI 应用原型 · 权限检索与真实本地模型问答 · 2026.11

首要目标：未授权片段不能进入生成上下文；有依据的问题应给出带来源的真实模型回答。

## 关键取舍

| 决策 | 选择 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| 权限位置 | 检索层过滤，避免只靠提示词 | 身份/标签/取数路径必须正确 |
| 嵌入 | 本地 `BAAI/bge-small-zh-v1.5`（512 维）+ Chroma | 换模型/维度需重建索引 |
| 路径 | 先直连 8081，再经 ServeTrace | 需区分直连与网关配置 |

## 2026-11-09 真实模型验收（摘录）

- 模型：`qwen3.5-27b-q5_k_m`（Q5_K_M，ctx 16384，n-gpu-layers=16）via 已有 llama-server `127.0.0.1:8081`
- Phase1 提问「仓库代号是什么？」：回答含「芦潮港灯塔-7719」并引用《青浦演示手册》；追问口令「桂花糯米-42」；无依据题拒绝
- 本轮 verify_phase1 实测耗时约 9.8s 量级（以当次脚本输出为准），不使用历史 mock 4.9s
- Phase3 经 ServeTrace：示例 `req_617280ddf2674a1b` 端到端 4857ms、网关往返 4847ms、网关日志 latency_ms=4140（三者口径不同；不能把端到端说成网关，也不把该真实样本称为 mock）

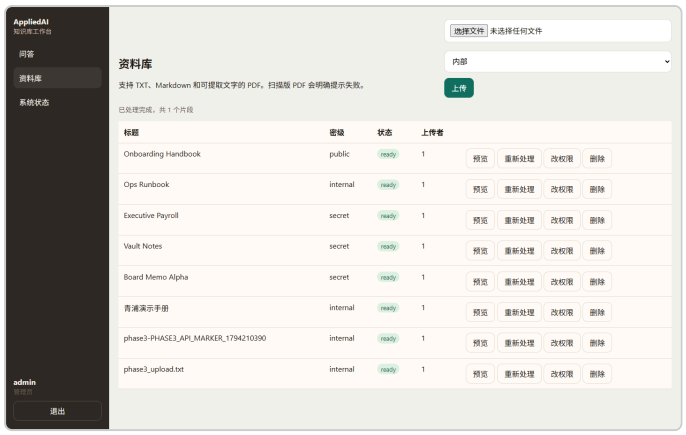



登录页

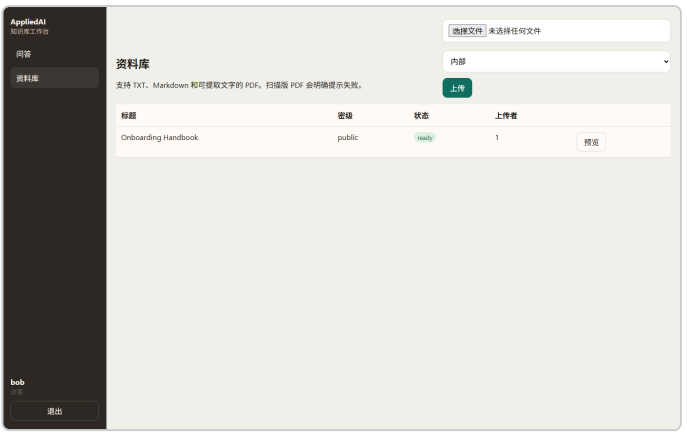



带引用的真实回答

# AppliedAI · 权限与联通证据




资料库列表




访客看不到内部资料




经 ServeTrace 的带引用回答；完整 Key 不出现在公开材料。

> 限制：本机演示非生产；Redis 真实限流在本验收环境仍外部阻塞（memory 后端）。量化结果不代表企业部署 SLA。

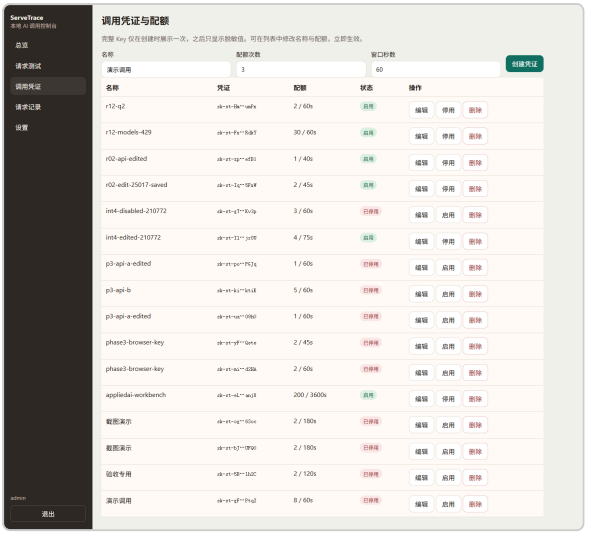
# ServeTrace

本地 OpenAI 兼容调用网关 · 鉴权 / 限流 / 请求追踪 · 管理台 8700

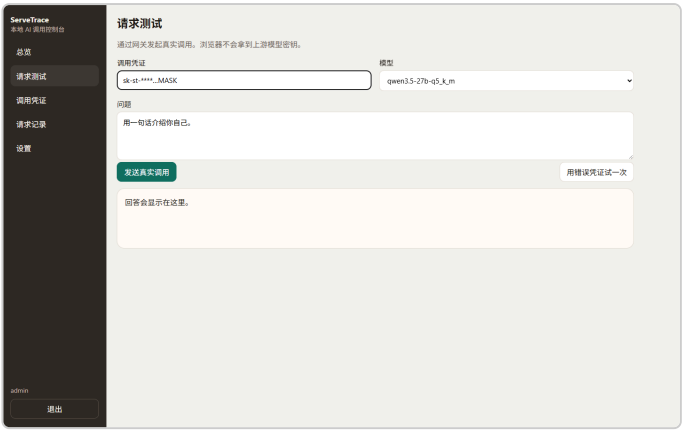
围绕“谁能调用、超限后怎么办、出错后怎样找到请求”提供统一入口。管理员登录与调用 Key 相互独立；完整 Key 仅创建时展示一次，列表脱敏。

## 2026-11-09 本机验收口径

- 上游：http 模式 → `127.0.0.1:8081/v1` · `qwen3.5-27b-q5_k_m`
- 限流：申请与实际均为 **memory**（本机 Redis 未运行，总览标明）；不得声称 redis_wired=true
- 管理台：凭证编辑/启停、真实模型测试台、日志筛选与详情
- /v1/models 429 会记入 trace（本轮已复核）




凭证列表（脱敏，无创建横幅完整 Key）




请求测试台（输入框为掩码占位）




请求记录页




总览与上游探测

# 数据分析与 SQL 项目

课程项目与课程拓展 · 指标解释 · 数据质量 · 查询设计（原版保留）

## 银行营销分析

针对 UCI Bank Marketing 的 45,211 条记录，检查数据质量、类别不平衡和泄漏字段，使用 PySpark 组织预处理与逻辑回归流程。以验证集选择参数和阈值，再核对测试集结果。

| 测试阈值 | 识别正例 TP | 误报 FP |
| --- | --- | --- |
| 0.50 | 201 | 88 |
| 0.20 | 469 | 497 |
| 差值 | +268 | +409 |

降低阈值后新增识别组的正例占比为 268/(268+409)≈39.6%。是否值得增加联系，需结合触达成本与转化价值。该分析采用课程随机划分，没有实际营销投放结果。

## Film Database System

围绕影片、人物、角色和评分设计 PostgreSQL 模型，组织导入、暂存、清洗及异常行保留。公开代码含 12 条分析查询与 4 个复用视图。

代码：github.com/suiyisuixing/film-database-system

此处展示模型与查询设计；仓库中数据库执行验证结果尚未收集，不将 SQL 文件等同于实际库运行通过。

## QuantLab 历史数据功能

参与 ENT207 课程团队项目：对齐 6 只 ETF 的 1,416 个共同有效观测，区分复权序列与实际收盘价；组织收益、最大回撤、费用和配置比较，并保留逐月明细、数据与计算版本。

历史功能验收记录支持保存、重开和指标复核；模拟收益不是实际投资业绩。

## 展示与贡献范围

三个个人 AI 项目的构思、需求方案和修复推进由本人主导，使用 AI 工具辅助实现与调试。课程项目保留课程或团队属性。公开作品集只含脱敏案例与结果摘要。

> 数据依据：CSI205 Question5/README.md 与留存评估；Film 公开仓库；QuantLab 历史数据功能 README。